

第九届全国大学生数学竞赛初赛试题(非数学专业类)

一、填空题 (本题 42 分, 每小题 7 分, 共 6 小题)

(1) 已知可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x) \cos x + 2 \int_0^x f(t) \sin t dt = x + 1$, 则 $f(x) =$ _____.

(2) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2 \left(\pi \sqrt{n^2 + n} \right) =$ _____.

(3) 设 $w = f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $u = x - cy, v = x + cy$, 其中 c 为非零常数, 则 $w_{xx} - \frac{1}{c^2} w_{yy} =$ _____.

(4) 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = 6$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x)}{x^4} =$ _____.

(5) 不定积分 $I = \int \frac{e^{-\sin x} \sin 2x}{(1 - \sin x)^2} dx =$ _____.

(6) 记由曲面 $z^2 = x^2 + y^2$ 和 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 围成的空间区域为 V , 则三重积分 $\iiint_V z dx dy dz =$ _____.

二、(本题 14 分) 设二元函数 $f(x, y)$ 在平面上有连续的二阶偏导数. 对任何角度 α , 定义一元函数

$$g_\alpha(t) = f(t \cos \alpha, t \sin \alpha).$$

若对任何 α 都有 $\frac{dg_\alpha(0)}{dt} = 0$ 且 $\frac{d^2 g_\alpha(0)}{dt^2} > 0$, 证明 $f(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值.

三、(本题 14 分) 设曲线 Γ 为曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + z = 1, \end{cases} \quad x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$$

上从点 $A(1, 0, 0)$ 到点 $B(0, 0, 1)$ 的一段. 求曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} y dx + z dy + x dz.$$

四、(本题 15 分) 设函数 $f(x) > 0$ 且在实轴上连续, 若对任意实数 t , 有 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t-x|} f(x) dx \leq 1$. 证明: $\forall a, b (a < b)$, 有 $\int_a^b f(x) dx \leq \frac{b-a+2}{2}$.

五、(本题 15 分) 设 $\{a_n\}$ 为一个数列, p 为固定的正整数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = \lambda$, 其中 λ 为常数. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{\lambda}{p}$.